

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE  
QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería  
Carrera de Ingeniería de Software

ASIGNATURA: Aplicaciones Web  
Quinto Nivel — Período Académico 2026-2027

Especificación de Requisitos de  
Software (SRS)

Estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Sistema de Simulación de Comportamiento  
Vial con Inteligencia Artificial (SBVIA)

Versión 1.2.0

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repositorio de entrega    | <a href="https://github.com/gleiston-guerrero/SBVIA-AppWeb">https://github.com/gleiston-guerrero/SBVIA-AppWeb</a> |
| Punto del historial       | etiqueta v1.2.0                                                                                                   |
| DOI del software (Zenodo) | 10.5281/zenodo.22740480                                                                                           |
| Fecha de emisión          | 18 de septiembre de 2026                                                                                          |

AUTORES

Cruz Pérez, Justyn K.  
ORCID: 0009-0009-0847-0780  
Correo: jcruzp@uteq.edu.ec

Umaginga Arévalo, Jefferson M.  
ORCID: 0009-0005-9831-0801  
Correo: jumagingaa@uteq.edu.ec

DOCENTE-DIRECTOR

Ing. Gleiston Cícero Guerrero Ulloa, Ph.D.

# Índice

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Control del documento</b>                     | <b>2</b>  |
| <b>1. Introducción</b>                           | <b>3</b>  |
| 1.1. Propósito . . . . .                         | 3         |
| 1.2. Alcance . . . . .                           | 3         |
| 1.3. Audiencia . . . . .                         | 3         |
| 1.4. Definiciones . . . . .                      | 3         |
| <b>2. Descripción general</b>                    | <b>3</b>  |
| 2.1. Perspectiva del producto . . . . .          | 3         |
| 2.2. Clases de usuario . . . . .                 | 3         |
| 2.3. Interfaces externas . . . . .               | 3         |
| 2.4. Restricciones . . . . .                     | 3         |
| 2.5. Suposiciones y dependencias . . . . .       | 3         |
| 2.6. Datos, seguridad y calidad . . . . .        | 3         |
| <b>3. Requisitos funcionales</b>                 | <b>6</b>  |
| <b>4. Requisitos no funcionales</b>              | <b>11</b> |
| <b>5. Historias de usuario (Casos de Uso)</b>    | <b>14</b> |
| <b>6. Registro de procedimientos almacenados</b> | <b>16</b> |
| <b>7. Criterios de aceptación de la versión</b>  | <b>17</b> |
| <b>8. Matriz de trazabilidad (resumen)</b>       | <b>18</b> |

---

<sup>0</sup>Nota aclaratoria de autoría: El tercer integrante originalmente propuesto, Carlos Zamora Bumbila, no participó en la elaboración ni desarrollo de este proyecto, por lo que ha sido excluido del informe final y los metadatos del repositorio.

## Control del documento

| Versión | Fecha      | Descripción                                                     | Estado                     |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.0.0   | 17-09-2026 | Línea base de la entrega final                                  | Revisada con observaciones |
| 1.1.0   | 18-09-2026 | Correcciones de URLs, Lighthouse y limpieza                     | Revisada con observaciones |
| 1.2.0   | 18-09-2026 | Corrección de 14 observaciones del informe de revisión (N1–N14) | Pendiente de revisión      |

*Nota: El informe de revisión firmado ([Revision\\_SRS\\_SBVIA\\_v1.1.0.pdf](#)) declara explícitamente que “no asigna calificación y no constituye aprobación del SRS”. Los estados anteriores reflejan que fueron sometidos a revisión con observaciones, no aprobados.*

# 1. Introducción

## 1.1. Propósito

Este documento establece los requisitos verificables de SBVIA v1.2.0 y constituye la línea base contractual para desarrollo, prueba, despliegue y evaluación académica. Esta versión corrige las 14 observaciones del informe de revisión emitido por el docente-director sobre la v1.1.0.

## 1.2. Alcance

SBVIA es una aplicación web de formación vial que administra usuarios y escenarios, conserva prácticas de simulación, calcula resultados y presenta retroalimentación. Incluye un backend Java 21 con Spring Boot, un frontend Angular, PostgreSQL 16, Redis 7 y orquestación Docker Compose.

## 1.3. Audiencia

Equipo de desarrollo, docente-director, evaluadores, administradores, instructores y conductores en formación.

## 1.4. Definiciones

# 2. Descripción general

## 2.1. Perspectiva del producto

La solución adopta arquitectura cliente-servidor. Angular consume una API REST protegida por JWT; Spring Boot implementa lógica, autorización por roles y persistencia; PostgreSQL conserva los datos y Redis gestiona caché y revocación de tokens.

## 2.2. Clases de usuario

## 2.3. Interfaces externas

## 2.4. Restricciones

La versión estable utiliza Java 21, Spring Boot, Angular 17 o superior, PostgreSQL 16, Flyway, Redis 7 y Docker Compose. No se admiten secretos productivos versionados. El despliegue público debe usar HTTPS. La cookie de sesión debe emitirse siempre con `HttpOnly`, `SameSite=Strict` y `Secure=true` en entorno de producción (perfil `prod`).

## 2.5. Suposiciones y dependencias

El navegador admite cookies SameSite y JavaScript moderno. El entorno dispone de Docker y conectividad entre servicios. Los servicios externos de publicación, DOI y dominio son responsabilidad organizativa y no se simulan dentro del software.

## 2.6. Datos, seguridad y calidad

### Política de datos personales

Los datos de conductores (nombre, correo, teléfono, fecha de nacimiento) son recolectados bajo consentimiento informado documentado en [docs/etica/consentimientos/](#). La política

| Término             | Definición                                                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRUD-ORM            | Operaciones elementales implementadas mediante Spring Data JPA.                                                                                                  |
| SP                  | Procedimiento almacenado o función SQL parametrizada.                                                                                                            |
| JWT                 | Token firmado para autenticación stateless.                                                                                                                      |
| SUS                 | System Usability Scale.                                                                                                                                          |
| p95                 | Percentil 95 de una distribución de latencias.                                                                                                                   |
| RTO                 | Recovery Time Objective: tiempo máximo admisible para restaurar el servicio.                                                                                     |
| RPO                 | Recovery Point Objective: pérdida máxima admisible de datos medida en tiempo.                                                                                    |
| VERIFIED            | El requisito ha sido implementado y comprobado mediante pruebas automatizadas exhaustivas o auditorías.                                                          |
| TESTED              | El requisito ha sido verificado únicamente a nivel de componente o prueba superficial, o implementado exitosamente.                                              |
| IMPLEMENTED         | El requisito está desarrollado en el código fuente, pero su cobertura de prueba no valida completamente el criterio.                                             |
| NOT VERIFIED        | El requisito cuenta con evidencia declarada que no puede sostenerse contra el repositorio; no se considera cumplido.                                             |
| Inactividad         | Ausencia de autenticación y uso del sistema por un período superior a 6 meses (medido por el campo <code>ultimo_acceso</code> en la entidad <code>User</code> ). |
| Práctica            | Registro individual del desempeño de un conductor en un escenario específico.                                                                                    |
| Certificado         | Documento inmutable emitido al aprobar un escenario.                                                                                                             |
| Puntaje             | Valor numérico de 0 a 100 asignado por la simulación.                                                                                                            |
| Escenario           | Configuración específica del entorno vial (clima, tráfico, dificultad) a ser simulado.                                                                           |
| Infracción          | Violación a una regla de tránsito registrada durante una práctica.                                                                                               |
| Comportamiento Vial | Decisión tomada por el usuario evaluada por el motor de IA.                                                                                                      |

vigente establece:

- **Minimización:** Solo se recolectan datos necesarios para la operación. No se transmiten datos de identificación personal al proveedor externo de IA.
- **Retención:** Los datos se retienen mientras la cuenta esté activa. Las cuentas inactivas por más de 6 meses son desactivadas automáticamente.
- **Supresión:** Las cuentas desactivadas pueden solicitarse eliminar por el administrador del sistema.
- **Anonimización:** Las métricas de evaluación (SUS) se publican únicamente en forma anonimizada con códigos P01–P15. El estudio SUS en sí está retirado y no se reportan resultados agregados (véase `docs/mediciones/sus/sus-analysis.md`).

| Rol           | Capacidades principales                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conductor     | Registro, autenticación, consulta de escenarios, prácticas, métricas y perfil.                        |
| Administrador | Gestión de escenarios, usuarios, roles, reglas de tránsito, respaldos y consulta global de prácticas. |
| Instructor    | Consulta de resultados agregados de estudiantes a su cargo.                                           |

| Interfaz                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REST API Frontend-Backend | Angular consume la API en <code>/api/**</code> mediante JWT en cookie HttpOnly. Documentación disponible en <a href="https://sbvia-appweb.onrender.com/api/swagger-ui.html">https://sbvia-appweb.onrender.com/api/swagger-ui.html</a> . |
| OpenAI / Groq API (IA)    | Motor de retroalimentación externo. El servicio <code>ExternalAiFeedbackService</code> invoca la API bajo <code>AI_API_URL</code> . Si no está disponible, el sistema hace fall-back al motor local de reglas.                          |
| PostgreSQL 16             | Base de datos relacional. Acceso mediante Spring Data JPA y 7 procedimientos almacenados (V14).                                                                                                                                         |
| Redis 7                   | Caché distribuida para listas de escenarios y lista negra de tokens JWT revocados.                                                                                                                                                      |
| Docker Compose            | Orquestación de todos los servicios en entorno reproducible.                                                                                                                                                                            |
| Zenodo                    | Repositorio de publicación de software DOI <code>10.5281/zenodo.22740480</code> .                                                                                                                                                       |

## Seguridad

El sistema implementa controles de seguridad alineados con OWASP Top 10: autenticación BCrypt (A02), cookies HttpOnly+Secure+SameSite (A02), rate limiting de login (A07), cabecera HSTS (A05), sin SQL dinámico en procedimientos (A03), registro de eventos de autenticación (A09).

## Calidad

Cobertura de pruebas automatizadas:  $\geq 70\%$  de líneas (JaCoCo). Puntuación SUS media: no se reporta (estudio retirado; véase RNF-06). Lighthouse accesibilidad: 0.91 (color-contrast corregido en v1.2.0).

### 3. Requisitos funcionales

|                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-01 - Autenticación stateless con JWT</b>                                                                                                                                          |
| <b>Tipo:</b> FUNC <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> VERIFIED                                                                                                                        |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> CRUD-ORM                                                                                                                                  |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá autenticar a los usuarios mediante credenciales válidas y emitir un JWT (JSON Web Token) stateless.                                               |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Dado un usuario registrado, cuando presenta credenciales válidas, entonces recibe un JWT vigente y cookies seguras; credenciales inválidas producen 401. |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Integración (AuthServiceTest.java) <b>SQL:</b> No aplica                                                                                                 |

  

|                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-02 - Gestión de Escenarios viales (CRUD)</b>                                                                                                                                      |
| <b>Tipo:</b> FUNC <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> VERIFIED                                                                                                                        |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> CRUD-ORM                                                                                                                                  |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá permitir a los administradores crear, leer, actualizar y eliminar (desactivar) escenarios viales, restringiendo la escritura a los conductores.   |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Un administrador puede crear, consultar, actualizar y desactivar escenarios; un conductor solo puede consultarlos y recibe 403 al intentar modificarlos. |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Integración (ScenarioServiceTest.java) <b>SQL:</b> No aplica                                                                                             |

  

|                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-03 - Consulta multi-tabla de resultados de simulación</b>                                                                                                                                                              |
| <b>Tipo:</b> FUNC <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> IMPLEMENTED                                                                                                                                                          |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> SP                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá recuperar los resultados detallados de una simulación consultando múltiples tablas mediante un procedimiento almacenado.                                                               |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Al consultar una simulación existente, el sistema compone sus datos relacionados mediante la función <code>sp_reporte_simulacion</code> (definida en V14) y retorna un resultado consistente. |
| <b>Verificación:</b> Prueba    Unitaria    (SimulationServiceTest.java) <b>SQL:</b><br>db/procs/sp_reporte_simulacion.sql                                                                                                    |

  

|                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-04 - Cálculo agregado de promedio de desempeño de conductor</b>                                                                                                                 |
| <b>Tipo:</b> FUNC <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> IMPLEMENTED                                                                                                                   |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> SP                                                                                                                                      |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá calcular el promedio global de desempeño de un conductor evaluando todas sus simulaciones completadas.                                          |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Para un conductor con simulaciones, el promedio calculado por la función <code>sp_calcular_promedio_usuario</code> coincide con los datos persistidos. |
| <b>Verificación:</b> Prueba    Unitaria    (SimulationServiceTest.java) <b>SQL:</b><br>db/procs/sp_calcular_promedio_usuario.sql                                                      |

|                                                                                                                                         |                          |                              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|
| <b>RF-05 - Generación de reporte consolidado diario de actividad</b>                                                                    |                          |                              |             |
| <b>Tipo:</b> FUNC                                                                                                                       | <b>Prioridad:</b> Should | <b>Estado:</b> IMPLEMENTED   |             |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> SP                                                                                        |                          |                              |             |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá generar un reporte diario que consolide toda la actividad del sistema para la fecha especificada. |                          |                              |             |
| <b>Criterio de aceptación:</b> El reporte diario incluye la actividad correspondiente a la fecha solicitada.                            |                          |                              |             |
| <b>Verificación:</b>                                                                                                                    | Prueba Unitaria          | (SimulationServiceTest.java) | <b>SQL:</b> |
| db/procs/sp_reporte_actividad_diaria.sql                                                                                                |                          |                              |             |

  

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>RF-06 - Actualización masiva de conductores inactivos</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                            |             |
| <b>Tipo:</b> FUNC                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Prioridad:</b> Should | <b>Estado:</b> IMPLEMENTED |             |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> SP                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                            |             |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá actualizar periódicamente el estado de las cuentas de conductor inactivos mediante una operación masiva y dejar traza de auditoría. La inactividad se mide por el campo <code>ultimo_acceso</code> en la entidad <code>User</code> (no por fecha de registro). |                          |                            |             |
| <b>Criterio de aceptación:</b> La operación masiva cambia únicamente usuarios cuyo último acceso supera los 6 meses, conserva los demás registros y guarda un registro en la tabla de auditoría ( <code>AuditLog</code> ).                                                                           |                          |                            |             |
| <b>Verificación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prueba de Integración    | (AuthControllerTest.java)  | <b>SQL:</b> |
| db/procs/sp_actualizar_usuarios_inactivos.sql                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                            |             |

  

|                                                                                                                                                   |                        |                            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>RF-07 - Validación cruzada de consistencia de reglas de escenario</b>                                                                          |                        |                            |             |
| <b>Tipo:</b> FUNC                                                                                                                                 | <b>Prioridad:</b> Must | <b>Estado:</b> IMPLEMENTED |             |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> SP                                                                                                  |                        |                            |             |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá validar que las configuraciones de los escenarios no contengan reglas contradictorias antes de su guardado. |                        |                            |             |
| <b>Criterio de aceptación:</b> La validación de escenario detecta configuraciones inconsistentes y acepta configuraciones válidas.                |                        |                            |             |
| <b>Verificación:</b>                                                                                                                              | Prueba Unitaria        | (ScenarioServiceTest.java) | <b>SQL:</b> |
| db/procs/sp_validar_escenario.sql                                                                                                                 |                        |                            |             |

  

|                                                                                                                                                                                        |                        |                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|
| <b>RF-08 - Generación de código secuencial único para certificado</b>                                                                                                                  |                        |                              |             |
| <b>Tipo:</b> FUNC                                                                                                                                                                      | <b>Prioridad:</b> Must | <b>Estado:</b> IMPLEMENTED   |             |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> SP                                                                                                                                       |                        |                              |             |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá asignar un código de verificación único y secuencial a cada certificado generado.                                                                |                        |                              |             |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Cada certificado generado recibe un código secuencial único y reproducible dentro de la transacción usando <code>sp_generar_codigo_certificado</code> . |                        |                              |             |
| <b>Verificación:</b>                                                                                                                                                                   | Prueba Unitaria        | (SimulationServiceTest.java) | <b>SQL:</b> |
| db/procs/sp_generar_codigo_certificado.sql                                                                                                                                             |                        |                              |             |

|                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-09 - Evaluación Automática de Comportamiento Vial (IA)</b>                                                                                                                                                            |
| <b>Tipo:</b> FUNC <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> TESTED                                                                                                                                                              |
| <b>Módulo:</b> Motor IA <b>Acceso a datos:</b> CRUD-ORM                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá evaluar las decisiones del usuario interactuando con un modelo de IA externo (OpenAI/Groq) o un motor de reglas local de respaldo, registrando el identificador del modelo utilizado. |
| <b>Criterio de aceptación:</b> El sistema clasifica el comportamiento vial y guarda la decisión con el identificador del modelo utilizado (IA, IA_LOCAL u OPENAI).                                                          |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Integración (FeedbackServiceTest.java) <b>SQL:</b> No aplica                                                                                                                                 |

  

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-10 - Generación de Retroalimentación Textual (IA)</b>                                                                                                     |
| <b>Tipo:</b> FUNC <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> TESTED                                                                                                  |
| <b>Módulo:</b> Motor IA <b>Acceso a datos:</b> CRUD-ORM                                                                                                         |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá generar retroalimentación textual y recomendaciones basadas en las acciones del conductor durante la simulación.          |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Todo comportamiento vial evaluado como incorrecto o subóptimo genera una recomendación de mejora registrada en la base de datos. |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Integración (FeedbackServiceTest.java) <b>SQL:</b> No aplica                                                                     |

  

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-11 - Reglas de Negocio: Certificación y Puntaje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tipo:</b> FUNC <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> VERIFIED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> SP + CRUD-ORM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá emitir un certificado si y solo si el puntaje calculado en la simulación es mayor o igual a <b>70 puntos</b> . El cálculo de puntaje (100 menos penalizaciones acumuladas) lo realiza el procedimiento <code>sp_calcular_puntaje_simulacion</code> ; la decisión de certificar con $\geq 70$ es aplicada por <code>SimulationRepository</code> en Java (consulta JPQL, línea 37). |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Las simulaciones con puntaje $\geq 70$ disparan la generación de certificado; las simulaciones con puntaje $< 70$ se marcan como fallidas. La prueba <code>finalizaLaSimulacionYApruebaConSetentaPuntos()</code> en <code>SimulationServiceTest.java</code> confirma el umbral de 70.                                                                                                    |
| <b>Verificación:</b> Prueba Unitaria (SimulationServiceTest.java) <b>SQL:</b> db/procs/sp_calcular_puntaje_simulacion.sql                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

  

|                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-12 - Persistencia de Entidades Secundarias</b>                                                                                                                                                |
| <b>Tipo:</b> FUNC <b>Prioridad:</b> Should <b>Estado:</b> VERIFIED                                                                                                                                  |
| <b>Módulo:</b> Database <b>Acceso a datos:</b> CRUD-ORM                                                                                                                                             |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá registrar y administrar de manera consistente las Reglas de Tránsito, Infracciones, Eventos Viales, Decisiones y Recompensas generadas durante las prácticas. |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Las 5 entidades de dominio (TrafficRule, Infraction, EventoVial, Decision, Recompensa) persisten su estado relacional sin errores de integridad.                     |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Integración (DrivingSimulationIntegrationTest.java) <b>SQL:</b> No aplica                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-13 - Protección de Datos Personales de Conductores</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tipo:</b> FUNC <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> IMPLEMENTED                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Módulo:</b> Backend + Frontend <b>Acceso a datos:</b> CRUD-ORM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá implementar controles de minimización, retención, y derecho de supresión sobre los datos personales de los conductores, conforme a lo consignado en los formularios de consentimiento informado (docs/etica/consentimientos/).                                                                                                       |
| <b>Criterio de aceptación:</b> (a) Solo se recolectan los campos declarados en el consentimiento informado. (b) Las cuentas inactivas > 6 meses se desactivan automáticamente (RF-06). (c) No se transmiten datos de identificación personal al proveedor de IA externo (RNF-08). (d) Un administrador puede eliminar la cuenta de un conductor desde el panel de gestión. |
| <b>Verificación:</b> Inspección del consentimiento informado + Prueba Unitaria (ExternalAiFeedbackServiceTest.java) <b>SQL:</b> No aplica                                                                                                                                                                                                                                  |

  

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-14 - Respaldo y Disponibilidad con RTO/RPO</b>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tipo:</b> FUNC <b>Prioridad:</b> Should <b>Estado:</b> IMPLEMENTED                                                                                                                                                                                            |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> CRUD-ORM                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá ejecutar respaldos programados y manuales de la base de datos, con metas de disponibilidad definidas: $RTO \leq 4$ horas, $RPO \leq 24$ horas. El módulo BackupService y BackupController implementan esta funcionalidad.  |
| <b>Criterio de aceptación:</b> (a) Un administrador puede iniciar un respaldo manual desde el panel. (b) El sistema registra cada respaldo en la tabla historial_respaldos (migración V11). (c) La recuperación puede realizarse en un tiempo máximo de 4 horas. |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Integración (BackupServiceTest.java) + Inspección de BackupController.java <b>SQL:</b> No aplica                                                                                                                                  |

  

|                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-15 - Trazabilidad de Eventos (AuditLog)</b>                                                                                                                                                                       |
| <b>Tipo:</b> FUNC <b>Prioridad:</b> Should <b>Estado:</b> IMPLEMENTED                                                                                                                                                   |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> CRUD-ORM                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá registrar en un log de auditoría (AuditLog) los eventos de autenticación, modificación de usuarios, respaldos y operaciones masivas.                                              |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Cada evento de autenticación exitoso y fallido genera una entrada en la tabla AuditLog. Las operaciones de RF-06 (inactivación masiva) y RF-14 (respaldo) también registran en AuditLog. |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Integración (AuditServiceTest.java) <b>SQL:</b> No aplica                                                                                                                                |

  

|                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-16 - Cierre de simulaciones vencidas</b>                                                                                                                             |
| <b>Tipo:</b> FUNC <b>Prioridad:</b> Should <b>Estado:</b> IMPLEMENTED                                                                                                      |
| <b>Módulo:</b> Database <b>Acceso a datos:</b> SP                                                                                                                          |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá cerrar automáticamente simulaciones abiertas que hayan superado el tiempo de inactividad utilizando sp_cerrar_simulaciones_vencidas. |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Las simulaciones inactivas pasan a estado 'ABANDONADA' o 'CERRADA'.                                                                         |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Integración (SimulationRepositoryTest.java) <b>SQL:</b> db/procs/sp_cerrar_simulaciones_vencidas.sql                                        |

|                                                                                                                                      |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>RF-17 - Generación de código de reporte</b>                                                                                       |                                                    |
| <b>Tipo:</b> FUNC <b>Prioridad:</b> Should <b>Estado:</b> IMPLEMENTED                                                                |                                                    |
| <b>Módulo:</b> Database <b>Acceso a datos:</b> SP                                                                                    |                                                    |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá generar un código de seguimiento para reportes usando <code>sp_generar_codigo_reporte</code> . |                                                    |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Todo reporte generado obtiene un código único.                                                        |                                                    |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Integración (SimulationRepositoryTest.java)                                                           | <b>SQL:</b> db/procs/sp_generar_codigo_reporte.sql |

  

|                                                                                                                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>RF-18 - Generación de reporte de simulación general</b>                                                                                    |                                                        |
| <b>Tipo:</b> FUNC <b>Prioridad:</b> Should <b>Estado:</b> IMPLEMENTED                                                                         |                                                        |
| <b>Módulo:</b> Database <b>Acceso a datos:</b> SP                                                                                             |                                                        |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá compilar los datos generales en un informe completo usando <code>sp_generar_reporte_simulacion</code> . |                                                        |
| <b>Criterio de aceptación:</b> El reporte incluye todas las métricas de la simulación.                                                        |                                                        |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Integración (SimulationRepositoryTest.java)                                                                    | <b>SQL:</b> db/procs/sp_generar_reporte_simulacion.sql |

  

|                                                                                                                                 |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>RF-19 - Generación de resumen de usuario</b>                                                                                 |                                             |
| <b>Tipo:</b> FUNC <b>Prioridad:</b> Should <b>Estado:</b> IMPLEMENTED                                                           |                                             |
| <b>Módulo:</b> Database <b>Acceso a datos:</b> SP                                                                               |                                             |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá consolidar el resumen de desempeño de un usuario usando <code>sp_resumen_usuario</code> . |                                             |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Se retorna el promedio histórico y total de prácticas del conductor.                             |                                             |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Integración (SimulationRepositoryTest.java)                                                      | <b>SQL:</b> db/procs/sp_resumen_usuario.sql |

  

|                                                                                                                                    |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>RF-20 - Validación general de simulación</b>                                                                                    |                                                |
| <b>Tipo:</b> FUNC <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> IMPLEMENTED                                                                |                                                |
| <b>Módulo:</b> Database <b>Acceso a datos:</b> SP                                                                                  |                                                |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá validar la integridad de una simulación completa usando <code>sp_validar_simulacion</code> . |                                                |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Una simulación inválida es rechazada con un estado de error correspondiente.                        |                                                |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Integración (SimulationRepositoryTest.java)                                                         | <b>SQL:</b> db/procs/sp_validar_simulacion.sql |

## 4. Requisitos no funcionales

|                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-01 - Latencia de lectura en caché caliente p95 <math>\leq</math> 200ms</b>                                                                                                                           |
| <b>Tipo:</b> PERF <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> VERIFIED                                                                                                                                            |
| <b>Módulo:</b> API <b>Acceso a datos:</b> No aplica                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá responder a consultas cacheadas con un percentil 95 de latencia no mayor a 200 milisegundos bajo una carga de 50 usuarios virtuales concurrentes durante 30 segundos. |
| <b>Criterio de aceptación:</b> La corrida k6 reporta p95 de caché caliente $\leq$ 200 ms y tasa de error inferior a 1 %. Se conserva la salida cruda NDJSON como evidencia en el repositorio.               |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Rendimiento (scripts/k6/load-test.js) <b>SQL:</b> No aplica                                                                                                                  |

  

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-02 - Latencia de lectura en frío p95 <math>\leq</math> 500ms</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tipo:</b> PERF <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> TESTED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Módulo:</b> API <b>Acceso a datos:</b> No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá responder a consultas sin caché previo con un percentil 95 de latencia no mayor a 500 milisegundos bajo carga de 50 VUs por 30s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Una corrida k6 con caché vaciada antes de iniciar reporta p95 $\leq$ 500 ms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Evidencia real (corrida en frío 18-sep-2026):</b> El p95 medido fue <b>17.18 s</b> (avg=7.62s, min=1.4s, max=19.46s) contra <a href="https://sbvia-appweb.onrender.com">https://sbvia-appweb.onrender.com</a> . El umbral no se cumple en el plan gratuito de Render (spin-down de hasta 30s). El NDJSON completo se conserva en docs/mediciones/perf/k6-cold-run.ndjson. Para cumplir el umbral se requeriría un plan de servidor que mantenga el proceso siempre activo. |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Rendimiento (scripts/k6/load-test.js) <b>SQL:</b> No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

  

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-03 - Contraseñas hasheadas con BCrypt y factor de costo <math>\geq</math> 10</b>                                                                                   |
| <b>Tipo:</b> SEC <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> VERIFIED                                                                                                           |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> No aplica                                                                                                                   |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá hashear todas las contraseñas utilizando el algoritmo BCrypt con un factor de costo mínimo de 10.                                   |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Las contraseñas se almacenan con BCrypt y el sistema genera hashes con el prefijo correcto correspondiente al factor de costo configurado. |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Integración (AuthServiceTest.java) <b>SQL:</b> No aplica                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-04 - Cookie de token con HttpOnly, Secure y SameSite=Strict</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tipo:</b> SEC <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> VERIFIED                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá enviar el token de sesión a través de una cookie HTTP configurada con los flags <b>HttpOnly</b> , <b>Secure</b> y <b>SameSite=Strict</b> . En producción el flag <b>Secure</b> debe ser siempre <b>true</b> (perfil prod fija <code>security.cookie.secure=true</code> ).                                                            |
| <b>Criterio de aceptación:</b> La cookie de respuesta incluye <b>HttpOnly</b> , <b>Secure</b> y <b>SameSite=Strict</b> en el perfil de producción. El código ( <code>AuthController.java</code> , línea 216) usa <code>.secure(cookieSecure)</code> donde <code>cookieSecure</code> se toma de <code>application-prod.yml</code> y su valor es <b>true</b> explícitamente. |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Integración ( <code>AuthControllerTest.java</code> ) <b>SQL:</b> No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                  |

  

|                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-05 - Ausencia total de SQL dinámico en procedimientos</b>                                                                                                      |
| <b>Tipo:</b> SEC <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> VERIFIED                                                                                                       |
| <b>Módulo:</b> Database <b>Acceso a datos:</b> No aplica                                                                                                              |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá prevenir la inyección SQL en la base de datos evitando el uso de SQL dinámico inseguro.                                         |
| <b>Criterio de aceptación:</b> El análisis automático no detecta concatenación de cadenas dentro de bloques de ejecución dinámica ( <b>EXECUTE</b> o <b>format</b> ). |
| <b>Verificación:</b> Análisis Estático ( <code>scripts/audit-sql-dynamic.sh</code> ) <b>SQL:</b> No aplica                                                            |

  

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-06 - Escala de Usabilidad del Sistema SUS <math>\geq 68</math> puntos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tipo:</b> USAB <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> NOT VERIFIED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Módulo:</b> Frontend <b>Acceso a datos:</b> No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá ofrecer una interfaz altamente usable, alcanzando un puntaje SUS sobre la media estándar de la industria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Criterio de aceptación:</b> La evaluación empírica SUS con al menos 15 participantes alcanza una puntuación media calculada igual o superior a 68. <b>No se reporta resultado:</b> el estudio SUS se retira porque su fecha declarada de aplicación (2026-07-28/29) es anterior a la incorporación al repositorio de la funcionalidad de simulación que dice haber evaluado (commit 55201f5, 2026-09-03, y commit 5e852c6, 2026-09-04). Las respuestas crudas se conservan sin garantía de validez metodológica. |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Usabilidad ( <code>docs/mediciones/sus/sus-analysis.md</code> ) <b>SQL:</b> No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

  

|                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-07 - Degradación controlada (Fallback) del proveedor de IA</b>                                                                                                                          |
| <b>Tipo:</b> RES <b>Prioridad:</b> Should <b>Estado:</b> VERIFIED                                                                                                                              |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> No aplica                                                                                                                                        |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá continuar operando mediante un motor de reglas local si el proveedor externo de IA (OpenAI/Groq) supera los 2 segundos de latencia o no está disponible. |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Ante indisponibilidad del servicio externo, el sistema hace fallback al modelo local sin fallar la simulación.                                                  |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Integración ( <code>FeedbackServiceTest.java</code> ) <b>SQL:</b> No aplica                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-08 - Privacidad de Datos y Minimización</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tipo:</b> SEC <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> TESTED                                                                                                                                                                             |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> No aplica                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá evitar enviar Información de Identificación Personal (PII) al proveedor externo de Inteligencia Artificial.                                                                                         |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Solo se envían las decisiones y el contexto del escenario a la API externa, excluyendo nombres, correos o IDs directos. Una prueba automatizada captura el cuerpo real enviado y confirma ausencia de PII. |
| <b>Verificación:</b> Prueba Unitaria (service/feedback/ExternalAiFeedbackServiceTest.java)                                                                                                                                                |
| <b>SQL:</b> No aplica                                                                                                                                                                                                                     |

  

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-09 - Accesibilidad y Compatibilidad (WCAG 2.2 nivel AA)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tipo:</b> USAB <b>Prioridad:</b> Should <b>Estado:</b> VERIFIED                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Módulo:</b> Frontend <b>Acceso a datos:</b> No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá superar un score de accesibilidad Lighthouse $\geq 0.90$ en la página de login (principal punto de entrada).                                                                                                                                                                                        |
| <b>Criterio de aceptación:</b> El reporte Lighthouse ejecutado contra <a href="https://sbvia-frontend.onrender.com">https://sbvia-frontend.onrender.com</a> reporta <code>categories:accessibility</code> $\geq 0.90$ . En v1.2.0 el contraste de colores secundarios fue corregido para pasar la auditoría <code>color-contrast</code> . |
| <b>Nota:</b> Lighthouse audita un subconjunto automatizable de WCAG 2.2. La conformidad AA completa requiere revisión manual adicional que excede el alcance de esta versión.                                                                                                                                                             |
| <b>Verificación:</b> Análisis Automático (docs/mediciones/lighthouse/) contra URL de producción                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>SQL:</b> No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

  

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-10 - Capacidad y Volumetría</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tipo:</b> PERF <b>Prioridad:</b> Should <b>Estado:</b> TESTED                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Módulo:</b> Arquitectura <b>Acceso a datos:</b> No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá soportar 50 usuarios concurrentes (carga medida con k6) y retener el histórico de prácticas de simulaciones por al menos 5 años.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Criterio de aceptación:</b> (a) La corrida k6 con <code>vus: 50</code> por 30 segundos no genera errores superiores al 1%. (b) La política de respaldo (BackupService, RF-14) y el diseño de tablas de la BD soportan retención a largo plazo, verificado por inspección de <code>V11_historial_respaldos.sql</code> y <code>BackupService.java</code> . |
| <b>Nota:</b> La carga medida es de 50 VUs (no 200). Para escalar a 200 VUs se requeriría un despliegue con más recursos que el plan actual de Render.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Carga (scripts/k6/load-test.js) + Inspección de diseño <b>SQL:</b> No aplica                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 5. Historias de usuario (Casos de Uso)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>US-01 - Registro autónomo de conductor</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Actor principal:</b> Conductor <b>Estado:</b> TESTED <b>Prioridad:</b> Must                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Precondición:</b> El usuario no tiene cuenta registrada en el sistema.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Flujo Principal:</b> 1. El conductor navega al formulario de registro. 2. Completa los campos obligatorios (nombres, apellidos, correo). 3. El sistema valida los datos y registra al conductor en la base de datos. 4. El sistema notifica el éxito y muestra el nombre de usuario generado. |
| <b>Flujo Alternativo:</b> Si el correo ya existe, el sistema muestra un error 409 y detiene el proceso.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Postcondición:</b> El conductor queda registrado con estado activo y puede autenticarse.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Componente E2E (app.component.spec.ts) <b>SQL:</b> No aplica                                                                                                                                                                                                      |

  

|                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>US-02 - Inicio de sesión seguro y obtención de cookie</b>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Actor principal:</b> Conductor / Administrador <b>Estado:</b> TESTED <b>Prioridad:</b> Must                                                                                                                                                  |
| <b>Precondición:</b> El usuario tiene una cuenta activa.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Flujo Principal:</b> 1. El usuario ingresa credenciales en el login. 2. El sistema verifica el hash BCrypt. 3. El sistema emite un token JWT como cookie HttpOnly+Secure. 4. El usuario es redirigido a su panel de control correspondiente. |
| <b>Flujo Alternativo:</b> Credenciales incorrectas emiten 401. Tras 5 intentos fallidos, la cuenta se bloquea por 60 segundos (OWASP A07).                                                                                                      |
| <b>Postcondición:</b> El usuario tiene una sesión activa y accede a las rutas autorizadas por su rol.                                                                                                                                           |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Componente E2E (app.component.spec.ts) <b>SQL:</b> No aplica                                                                                                                                                     |

  

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>US-03 - Exploración interactiva de escenarios viales</b>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Actor principal:</b> Conductor <b>Estado:</b> TESTED <b>Prioridad:</b> Must                                                                                                                                                                    |
| <b>Precondición:</b> El conductor está autenticado.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Flujo Principal:</b> 1. El conductor solicita la lista de escenarios. 2. El sistema recupera los escenarios habilitados (desde caché Redis o BD). 3. El sistema pagina y muestra los escenarios con sus configuraciones de clima y dificultad. |
| <b>Flujo Alternativo:</b> Si no hay escenarios disponibles, se muestra un aviso de “Catálogo vacío”.                                                                                                                                              |
| <b>Postcondición:</b> El conductor puede seleccionar un escenario para iniciar una práctica.                                                                                                                                                      |
| <b>Vínculo:</b> RF-03 (consulta), RF-02 (gestión de escenarios)                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Componente E2E (app.component.spec.ts) <b>SQL:</b> No aplica                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>US-04 - Ejecución de simulación y captura de decisiones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                          |  |
| <b>Actor principal:</b> Conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Estado:</b> TESTED                  | <b>Prioridad:</b> Must   |  |
| <b>Precondición:</b> El conductor está autenticado y ha seleccionado un escenario activo.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                          |  |
| <b>Flujo Principal:</b> 1. El conductor inicia un escenario. 2. Toma decisiones ante eventos viales. 3. El motor IA evalúa cada decisión. 4. El sistema calcula el puntaje (100 menos penalizaciones) mediante <code>sp_calcular_puntaje_simulacion</code> . 5. El resultado se consolida y se recupera con <code>sp_reporte_simulacion</code> . |                                        |                          |  |
| <b>Flujo Alternativo:</b> Si ocurre una desconexión, la simulación se invalida o se reanuda dependiendo del estado.                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                          |  |
| <b>Postcondición:</b> La práctica queda registrada y el puntaje calculado.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                          |  |
| <b>Vínculo:</b> RF-03 ( <code>sp_reporte_simulacion</code> ), RF-11 (puntaje), RF-09 (IA)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                          |  |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Componente E2E                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( <code>app.component.spec.ts</code> ) | <b>SQL:</b>              |  |
| db/procs/sp_reporte_simulacion.sql                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                          |  |
| <b>US-05 - Visualización de métricas y feedback en dashboard</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                          |  |
| <b>Actor principal:</b> Conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Estado:</b> TESTED                  | <b>Prioridad:</b> Should |  |
| <b>Precondición:</b> El conductor está autenticado y tiene al menos una práctica registrada.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                          |  |
| <b>Flujo Principal:</b> 1. El conductor accede al Dashboard. 2. El sistema recupera el promedio calculado por <code>sp_calcular_promedio_usuario</code> . 3. Se presenta el promedio global, simulaciones recientes y sugerencias de mejora.                                                                                                     |                                        |                          |  |
| <b>Flujo Alternativo:</b> Datos insuficientes muestran marcadores por defecto (NA).                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                          |  |
| <b>Postcondición:</b> El conductor puede ver su progreso histórico.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                          |  |
| <b>Vínculo:</b> RF-04 ( <code>sp_calcular_promedio_usuario</code> )                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                          |  |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Componente E2E                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( <code>app.component.spec.ts</code> ) | <b>SQL:</b>              |  |
| db/procs/sp_calcular_promedio_usuario.sql                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                          |  |
| <b>US-06 - Descarga de certificado con código secuencial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                          |  |
| <b>Actor principal:</b> Conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Estado:</b> TESTED                  | <b>Prioridad:</b> Should |  |
| <b>Precondición:</b> El conductor completó una simulación con puntaje $\geq 70$ .                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                          |  |
| <b>Flujo Principal:</b> 1. El conductor aprueba una simulación ( $\geq 70$ pts). 2. El sistema genera un certificado invocando <code>sp_generar_codigo_certificado</code> . 3. El conductor visualiza el certificado y lo exporta en formato inmutable.                                                                                          |                                        |                          |  |
| <b>Flujo Alternativo:</b> Si la práctica no fue aprobatoria (puntaje $< 70$ ), el botón de descarga se mantiene oculto.                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                          |  |
| <b>Postcondición:</b> El conductor tiene un certificado con código único verificable.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                          |  |
| <b>Vínculo:</b> RF-08 ( <code>sp_generar_codigo_certificado</code> ), RF-11 (umbral 70)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                          |  |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Componente E2E                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( <code>app.component.spec.ts</code> ) | <b>SQL:</b>              |  |
| db/procs/sp_generar_codigo_certificado.sql                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                          |  |

## 6. Registro de procedimientos almacenados

| Nombre en V14                    | Tipo      | Requisito            | Estado                        |
|----------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|
| sp_actualizar_usuarios_inactivos | PROCEDURE | RF-06                | Requerido                     |
| sp_calcular_promedio_usuario     | FUNCTION  | RF-04,<br>US-05      | Requerido                     |
| sp_calcular_puntaje_simulacion   | PROCEDURE | RF-11                | Requerido                     |
| sp_generar_codigo_certificado    | FUNCTION  | RF-08,<br>US-06      | Requerido                     |
| sp_reporte_actividad_diaria      | FUNCTION  | RF-05                | Requerido                     |
| sp_reporte_simulacion            | FUNCTION  | RF-03,<br>US-04      | Requerido                     |
| sp_validar_escenario             | FUNCTION  | RF-07                | Requerido                     |
| sp_cerrar_simulaciones_vencidas  | PROCEDURE | Huérfano<br>(sin RF) | Pendiente vincular o eliminar |
| sp_generar_codigo_reporte        | PROCEDURE | Huérfano<br>(sin RF) | Pendiente vincular o eliminar |
| sp_generar_reporte_simulacion    | PROCEDURE | Huérfano<br>(sin RF) | Pendiente vincular o eliminar |
| sp_resumen_usuario               | PROCEDURE | Huérfano<br>(sin RF) | Pendiente vincular o eliminar |
| sp_validar_simulacion            | PROCEDURE | Huérfano<br>(sin RF) | Pendiente vincular o eliminar |

*Nota: Los 5 procedimientos marcados como “Huérfano” existen en la migración V14 pero no son invocados por ningún servicio Java ni cubiertos por ningún requisito formal. Se deberán vincular a un RF o eliminar en la próxima iteración.*

## 7. Criterios de aceptación de la versión

- **AC-01.** El sistema completo se construye y levanta desde una clonación limpia mediante `make all`.
- **AC-02.** Las pruebas automatizadas superan la cobertura global de 70% y el análisis estático no reporta vulnerabilidades graves.
- **AC-03.** Los procedimientos almacenados están versionados, catalogados, parametrizados y trazados (ver Sección 6).
- **AC-04.** Cinco corridas k6 cumplen el umbral de caché caliente (RNF-01); Lighthouse y ZAP conservan evidencia reproducible. La corrida en frío (RNF-02) demostró los tiempos de spin-down en Render (documentado en RNF-02).
- **AC-05.** El despliegue público dispone de healthcheck, runbook, backup y cuenta demo no administrativa.
- **AC-06.** El repositorio contiene documentación, datos, metadatos y etiqueta v1.2.0 coherentes con el commit declarado. El repositorio de entrega es `gleiston-guerrero/SBVIA-AppWeb`.

## 8. Matriz de trazabilidad (resumen)

| ReqID  | Descripción              | Prueba                           | Estado               | US vincu-<br>lado   |
|--------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| RF-01  | Autenticación JWT        | AuthServiceTest                  | VERIFIED             | US-02               |
| RF-02  | CRUD Escenarios          | ScenarioServiceTest              | VERIFIED             | US-03               |
| RF-03  | Reporte simulación (SP)  | SimulationServiceTest            | IMPLEMENTED          | US-03               |
| RF-04  | Promedio conductor (SP)  | SimulationServiceTest            | IMPLEMENTED          | US-03               |
| RF-05  | Reporte diario (SP)      | SimulationServiceTest            | IMPLEMENTED          | US-03               |
| RF-06  | Inactivación masiva (SP) | AuthControllerTest               | IMPLEMENTED          | US-03               |
| RF-07  | Validar escenario (SP)   | ScenarioServiceTest              | IMPLEMENTED          | US-03               |
| RF-08  | Código certificado (SP)  | SimulationServiceTest            | IMPLEMENTED          | US-03               |
| RF-09  | IA Evaluación            | FeedbackServiceTest              | TESTED               | US-04               |
| RF-10  | IA Retroalimentación     | FeedbackServiceTest              | TESTED               | US-04               |
| RF-11  | Certificación $\geq 70$  | SimulationServiceTest            | VERIFIED             | US-06               |
| RF-12  | Persistencia entidades   | DrivingSimulationIntegrationTest | VERIFIED             | US-06               |
| RF-13  | Protección datos         | ExternalAiFeedbackServiceTest    | IMPLEMENTED          | US-06               |
| RF-14  | Respaldo RTO/RPO         | BackupServiceTest                | IMPLEMENTED          | US-06               |
| RF-15  | AuditLog                 | AuditServiceTest                 | IMPLEMENTED          | US-06               |
| RF-16  | Cerrar simulaciones (SP) | SimulationRepositoryTest         | IMPLEMENTED          | US-06               |
| RF-17  | Código de reporte (SP)   | SimulationRepositoryTest         | IMPLEMENTED          | US-06               |
| RF-18  | Reporte simulación (SP)  | SimulationRepositoryTest         | IMPLEMENTED          | US-06               |
| RF-19  | Resumen usuario (SP)     | SimulationRepositoryTest         | IMPLEMENTED          | US-06               |
| RF-20  | Validar simulación (SP)  | SimulationRepositoryTest         | IMPLEMENTED          | US-06               |
| RNF-01 | Latencia caché p95       | k6 load-test.js                  | VERIFIED             | —                   |
| RNF-02 | Latencia frío p95        | k6 load-test.js                  | TESTED               | —                   |
| RNF-03 | BCrypt factor $\geq 10$  | AuthServiceTest                  | VERIFIED             | —                   |
| RNF-04 | Cookie Secure            | AuthControllerTest               | VERIFIED             | —                   |
| RNF-05 | Sin SQL dinámico         | audit-sql-dynamic.sh             | VERIFIED             | —                   |
| RNF-06 | SUS $\geq 68$            | sus-analysis.md                  | NOT<br>VERI-<br>FIED | —                   |
| RNF-07 | Fallback IA              | FeedbackServiceTest              | VERIFIED             | —                   |
| RNF-08 | No PII a IA              | ExternalAiFeedbackServiceTest    | TESTED               | —                   |
| RNF-09 | WCAG / Lighthouse        | Lighthouse prod                  | VERIFIED             | —                   |
| RNF-10 | 50 VUs / 5 años          | k6 + inspección                  | TESTED               | —                   |
| US-01  | Registro conductor       | E2E spec                         | TESTED               | —                   |
| US-02  | Login seguro             | E2E spec                         | TESTED               | RF-01               |
| US-03  | Explorar escenarios      | E2E spec                         | TESTED               | RF-02, RF-03        |
| US-04  | Ejecución simulación     | E2E spec                         | TESTED               | RF-03, RF-09, RF-11 |
| US-05  | Dashboard métricas       | E2E spec                         | TESTED               | RF-04               |
| US-06  | Certificado              | E2E spec                         | TESTED               | RF-08, RF-11        |

La matriz completa con rutas de archivos se mantiene en `docs/trazabilidad/matriz.csv`.

**Fin de la especificación**